

BudgetLoop

可治理的专业 Agent 团队控制面

智能选型 · Session 互通 · 专业 Skills · 预算审计 · 人工介入

核心定位 BudgetLoop 不重新打造 Agent 框架。它在 OpenHands、Codex、Gemini CLI 等执行引擎之上，通过智能路由自动选型，以 Session 互通与专业 Skills 组建团队，并用预算、审计与人工介入保证可控交付。

预算 可控 团队与角色两级	过程 可审计 消息、工具、证据	治理 可介入 暂停、纠偏、审批
----------------------------	------------------------------	------------------------------

主管 Agent 负责编排与汇总；裁判 Agent 独立控制对话预算、核验证据并触发定向返工。

面向客户与合作伙伴的目标架构方案

github.com/bei666qi-pan/BudgetLoop · 2026

02 | BUDGETLOOP

产品定位：选择和治理 Agent，而不是替代 Agent

用户只需描述目标；BudgetLoop 负责选择团队、引擎、预算和协作阶段。

维度	传统单 Agent	松散多 Agent	BudgetLoop
选型	用户手动选择	每个窗口各自决定	智能路由推荐团队与引擎
上下文	单一长上下文	复制粘贴易污染	公共事实互通、私有上下文隔离
治理	执行后看消耗	缺少统一边界	调用前预算、审批与审计
收敛	依赖模型自评	无人统一验收	裁判判定，主管汇总



真实界面 | 自然语言目标自动匹配团队；创建前仍可调整角色、预算与协作模式。

客户体验 无需先理解 Agent 框架差异，也无需手工拼接多个聊天窗口；系统先给出可解释推荐，再由用户确认。

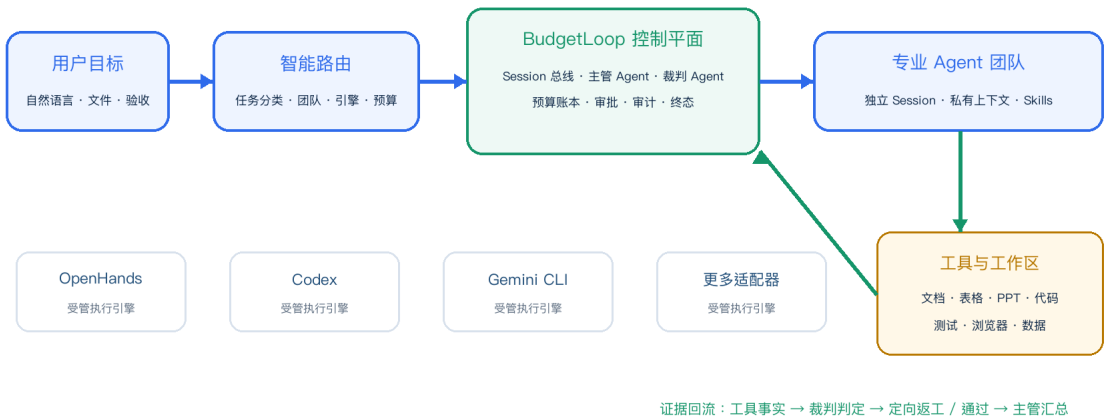
03 | BUDGETLOOP

目标架构：自动路由、统一 Session、可替换引擎

执行引擎负责推理与动作；BudgetLoop 保留任务状态、预算、审批、工作区和终态控制权。

目标架构：执行引擎可替换，控制权始终留在 BudgetLoop

智能选择、统一 Session、专业协作与证据收敛形成同一条可审计链路



架构原则 | 引擎可以替换，业务事实与治理边界不能旁路。



真实界面 | OpenHands、Codex、Gemini CLI 已进入统一引擎目录；不可用引擎不会静默回退。

04 | BUDGETLOOP

专业团队：主管、专家与裁判三层协作

把“谁负责什么、何时交接、谁有权判定完成”写进协作协议。

三层协作模型

主管负责全局，专家负责执行，裁判保持独立



职责分离 | 主管管全局、专家做交付、裁判保持独立。

角色	核心责任	可见输入	主要输出
主管 Agent	拆解、分配、Handoff、冲突处理	目标、团队状态、裁判结论	统一计划与最终汇总
专业 Agent	按角色 Skills 执行并自证	私有上下文、公共事实、工具	工件、差异、测试与说明
裁判 Agent	核验证据并控制对话预算	事实证据、验收条件、预算	通过 / 返工 / 阻塞

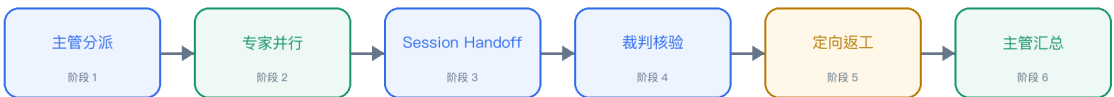
裁判边界 裁判不修改交付物；它独立控制对话 Token、自动回复轮数、消息频率与阶段预算，只向责任 Session 发出定向返工。

05 | BUDGETLOOP

协作闭环：让团队持续收敛，而不是无限对话

每次 Handoff 都携带公开成果、剩余问题、预算状态和下一步责任。

协作收敛路径



裁判不修改交付物；证据不足时只向责任 Session 发出明确返工指令，避免全员重跑。

闭环路径 | 返工只唤醒必要角色，避免全员重复消耗。



真实界面 | 六个 Session 独立运行并保留 Handoff；截图未展示生成产品成果。

人工控制 操作员可在团队或单个 Session 层级暂停、恢复、纠偏、审批或终止；所有动作进入审计记录。

06 | BUDGETLOOP

治理闭环：预算、审计、介入与可信失败

预算不是事后仪表盘，而是执行前的控制权；完成必须由可观察证据支撑。



真实界面 | 该 Session 在预算内完成：71.9k / 200k Token、9 / 20 次调用、100% 调用成功率。

预算维度	调用前控制	运行中信号	超限或异常处理
Token	预留可用额度	已用 + 预留 + 速率	保守策略或停止
调用	检查次数与并发	成功率、重试、重复动作	冻结低收益调用
费用	按可用价格预估	真实结算与未定价标识	拒绝夸大成本结论
时间	绝对截止 + 活跃时间	阶段耗时与等待状态	部分完成并可交接

可信失败 预算不足、工具超时或外部依赖不可用时，系统输出已完成内容、未通过验收、证据和建议下一步，不伪装成功。

07 | BUDGETLOOP

多场景能力：办公、数据与软件工程

同一控制协议复用不同 Skills 与工具链；本页只说明工作方式，不展示生成产品成果。

场景	典型交付	专业团队	验证证据
办公交付	PPT、Word、表格、经营分析、调研报告	研究、分析、编辑、审校、汇总	页数、结构、公式、引用、渲染
数据工作	清洗、指标分析、图表、仪表盘、复核	业务分析、数据工程、可视化、复核	行数、口径、查询、图表与异常
软件工程	需求、架构、开发、测试、修复、发布	产品、架构、前后端、QA、发布	测试、构建、Diff、部署与回滚

专业 Skills 让 Agent 从“会回答”升级为“会交付”

工作阶段	Skills 的作用	BudgetLoop 的治理
理解任务	读取行业方法、模板和验收规范	智能路由选择合适团队与引擎
执行制作	调用文档、表格、幻灯片、代码与浏览器工具	独立工作区、角色预算与审批
独立验证	渲染、测试、数据复核与可访问性检查	裁判读取事实并判定返工或通过
统一交付	整理工件、摘要、限制和后续建议	主管汇总跨 Session 工作成果

办公 一套协议 多种交付格式	数据 事实驱动 口径可追溯	开发 测试门禁 失败可交接
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

适用边界 任务只要能够被工具执行、被可观察结果验证，就可以纳入同一套预算、审计与人工治理闭环。

08 | BUDGETLOOP

合作落地：从高频任务开始，固化为专业团队模板

先在一个可度量场景中验证成本、质量和人工介入，再复制到更多工作流。

选型门槛 更低 目标驱动而非框架驱动	成本边界 更清晰 角色与团队两级预算	过程透明 可回放 Session、工具与证据	业务责任 仍在人 审批与随时介入
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

建议试点路径

阶段	客户动作	BudgetLoop 配置	阶段产出
1 选择	挑选一个高频、可验收任务	定义目标、附件与验收条件	清晰基线
2 配置	确认角色、风险与预算	智能路由 + 团队模板 + 引擎	受控团队
3 运行	在审批点介入	Session 协作 + 裁判闭环 + 审计	真实证据
4 固化	复盘质量、成本和人工步骤	沉淀 Skills、预算策略与模板	可复制流程

部署与扩展

能力	客户价值
自托管与隔离	数据、凭据和工作区边界由组织掌握；高风险动作保留审批。
引擎可替换	OpenHands、Codex、Gemini CLI 等执行引擎统一接入，不绑定单一供应商。
Skills 可扩展	将行业方法、企业模板和验收标准沉淀为专业团队能力。
Session 可审计	消息、Handoff、工具事实、预算变化和最终报告均可追溯。

合作建议 以 2-4 周试点验证一个办公、数据或软件交付流程；用完成率、总用量、返工次数和人工介入点共同评估。

BudgetLoop 让企业使用多个 Agent 时，不再依赖“相信模型”，而是依赖可预算、可审计、可介入的交付系统。

项目仓库 github.com/bei666qi-pan/BudgetLoop

BudgetLoop | Agent Team Control Plane